

Exercice GPO

Prérequis matériel

Il faut deux Windows Server et un Windows 11. Vous pouvez télécharger les ISO, ci-dessous ou directement sur le site de Microsoft

[Windows 11](#)

[Windows Server](#)

Prérequis pour la virtualisation et le réseau

Comme logiciels de virtualisation, je vous conseille VirtualBox ou VMware. Personnellement, je l'ai fait sur VirtualBox, donc la configuration ci-dessous est pour VirtualBox. Si vous prenez VirtualBox, il faut bien décocher « Proceed with Unattended Installation » et penser à installer les [guests additions](#) pour pouvoir copier/coller notamment.

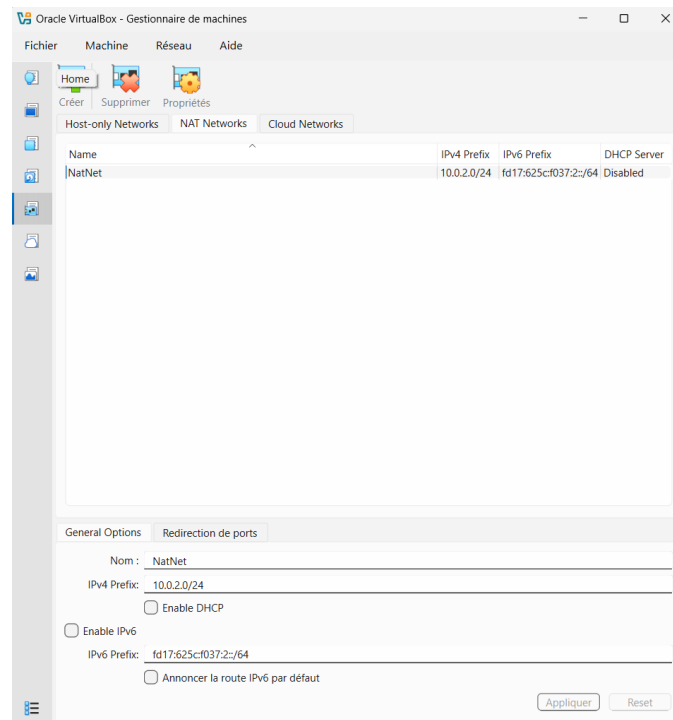
Configuration réseau VirtualBox

Pour le bon fonctionnement du projet, toutes les machines doivent être sous le même réseau. Sur VirtualBox, vous pouvez soit mettre vos machines en réseaux privés hôtes, soit en réseau Nat, ce que j'ai fait dans mon cas.

Pour le Réseau Nat voici la manipulation à faire :

- Créer le réseau dans fichier → Outils → Réseau (ou Network)
 - Vous pouvez aussi le trouver directement dans la barre latérale à gauche

Vous arrivez dans cette fenêtre :



Dans mon cas on voit le réseau que j'ai créé.

Pour en créer un, clique droit → Créer. Puis vous pouvez modifier le nom, la plage IP, mettre du DHCP ou autre. Vous pouvez reprendre ce que j'ai fait.

Une fois ce réseau créé, dans la configuration de vos VM remplacer Nat par réseau Nat.

Une fois vos VM fonctionnelle (n'oubliez pas de couper internet pour le Windows 11)

Vous devez les renommer et changer les IP selon la plage de votre réseau. Dans mon cas voici ma configuration des IP.

Serveur 1 :

IP : **10.0.2.10**

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : **10.0.2.1** (Gateway VirtualBox)

DNS : **10.0.2.10** (lui-même)

Client :

IP : **10.0.2.11**

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : **10.0.2.1**

DNS : **10.0.2.10**

Serveur 2 :

IP : 10.0.2.12

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : **10.0.2.1**

DNS : 10.0.2.10

Une fois cela fait redémarrer vos VM, puis elles auront internet et seront sur le même réseau. Vous pouvez alors créer votre Active Directory et faire rentrer vos deux autres machines dans le domaine. Des tutoriels existent si vous avez un doute sinon sur [le lien suivant](#) vous trouverez des scripts pour tout faire. Attention de bien les lire pour modifier ce que vous devez. Maintenant vous pouvez mettre en place les GPO que vous voulez et/ou suivre le rapport ci-dessous !

1) **Risques actuels sur les postes**

J'énumère tous les risques actuels sur votre réseau. Puis je proposerai mes solutions.

a) Sécurité

- Mot de passe faible
- Possibilité d'exécuter des scripts potentiellement dangereux
- Accès à PowerShell et au CMD qui permettent à l'utilisateur de créer des scripts/des commandes et de les utiliser, activer.
- Possibilité d'accéder à des fonctionnalités systèmes tel que le panneau de configuration
- Possibilité d'exécuter des programmes tierces (.exe).
- Autorisation d'insérer des lecteurs amovibles comme des clés USB ou des disques durs potentiellement infecté par des virus ou ayant des logiciels qu'on ne veut pas sur les machines comme des jeux par exemple.
- Potentiel risque de sécurité liée au navigateur par défaut : Firefox

b) Configuration hétérogène

- Accès à certaines pages inutiles et/ou dangereuses sur Firefox
- Configuration de Firefox différente selon les utilisateurs
- Accès aux paramètres
- Accès au widget Windows 11

c) Productivité

- Microsoft Store disponible

- Possibilité d'installer des jeux en .exe ou .msi. Cela rejoint une des failles de sécurités.
- Accès au Widget Windows 11
- Sites de streaming, réseaux sociaux etc.

2) Solutions Proposées

Toutes ces failles sont corrigeables avec de bons GPO (stratégie de groupe). Avant d'en proposer, je dois évoquer les bonnes pratiques à respecter.

Bonnes pratiques :

- Ajout de commentaire
- Nom explicite
- Définir ces règles sur l'OU pas sur le domaine
- Sauvegarder les GPO régulièrement
- Une GPO = un objectif
- Éviter les filtres qui peuvent ralentir le démarrage des sessions
- Toujours les tester avant de les déployer

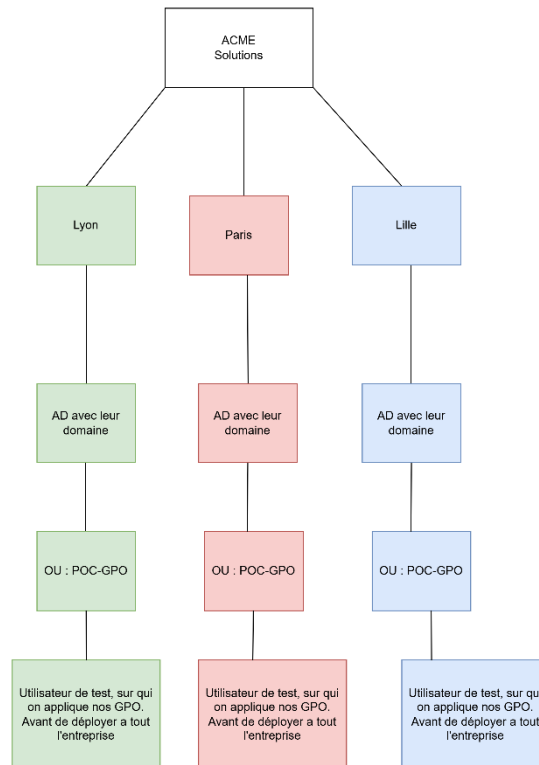
Mes solutions pour les risques actuelles :

- Mises en place de règles sur les mots de passes
- Bloquer l'accès à PowerShell
- Bloquer l'accès au CMD
- Bloquer l'accès à des fonctionnalités systèmes comme le panneau de configuration
- Bloque l'accès aux paramètres
- Bloquer l'exécution de .exe, ce qui bloque l'installation de jeux et de programmes malveillants
- Interdire l'insertion de lecteur amovibles
- Désactiver LLNR pour éviter des failles
- Bloquer l'accès au paramètres suivant : l'IP, la date, l'heure, le fond d'écran
- Bloquer Microsoft Store
- Bloquer les Widgets de Windows 11
- Bloquer la modification des favoris Firefox
- Forcer un moteur de recherche sur Firefox
- Interdire la navigation privée
- Bloquer l'accès à certains sites

Dans toutes ces GPO, celles touchant directement à la sécurité sont prioritaires à mettre en place comme les GPO sur les mots de passe, le CMD, PowerShell, l'exécution de .exe, etc. Ensuite, on peut mettre celles qui sont liées au confort utilisateur et à la productivité comme le blocage de sites internet non-autorisés, le blocage du store,

mise en place de la barre de favori personnalisée etc.

Tous ces GPO seront mise en place sur l'OU : POC-GPO, qui contient tous les utilisateurs hormis les administrateurs. Elles respecteront les bonnes pratiques.

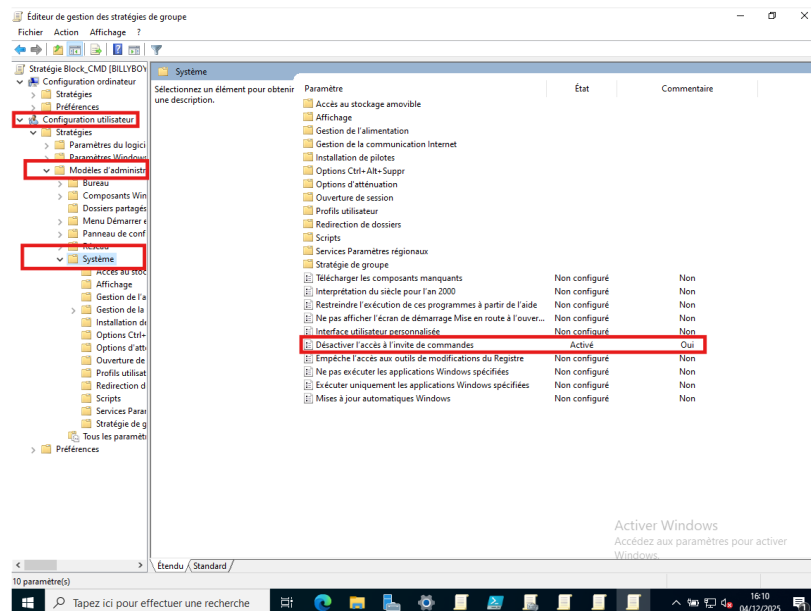


3) Mise en place des GPO

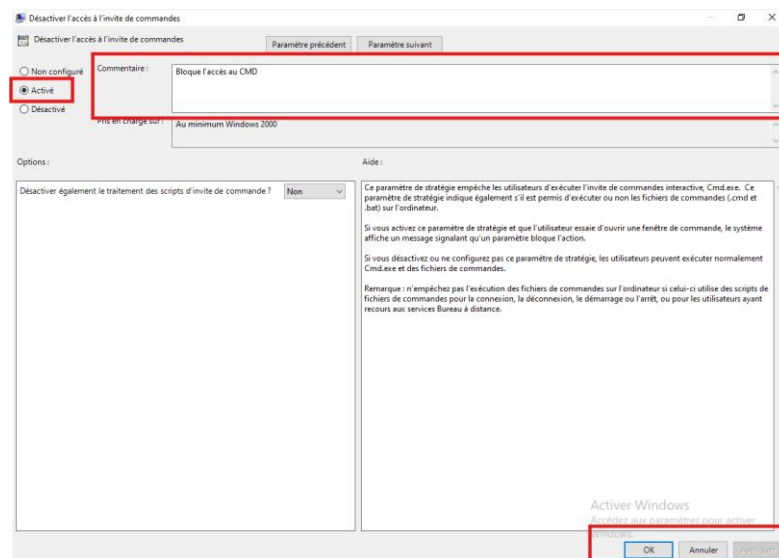
- Bloquer le CMD

Pour celle-ci j'ai mis toute la manipulation, pour certaines je mettrai que le résultat une fois la GPO appliquée. Puisque que la manipulation est sensiblement la même.

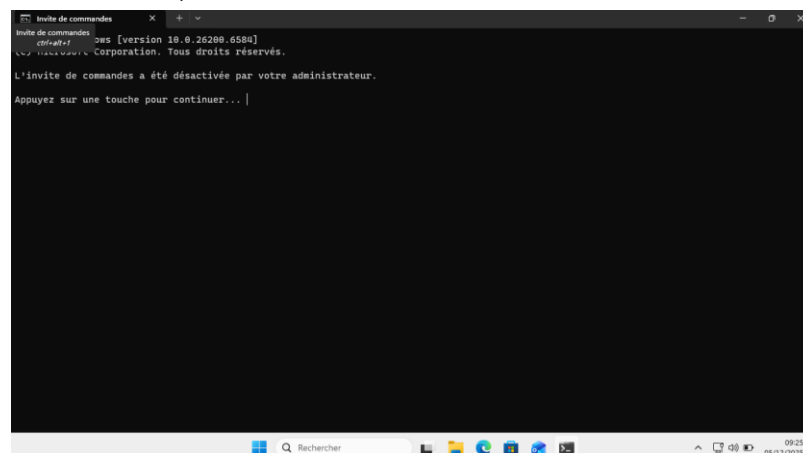
- Clic droit modifier sur la GPO nouvellement créer puis suivre le chemin sous la capture ci-dessous.



○ Activation de la GPO



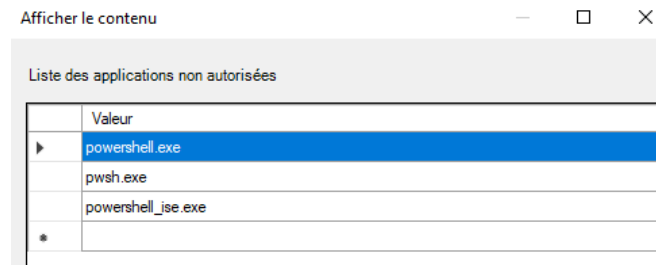
○ Puis on fait clic droit, lier la GPO. Elle est maintenant active



- **Bloquer PowerShell ou tout autres applications non-autorisés**

On créer la GPO « Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées. Dans celle-ci on a une liste ou on ajoute les noms des exécutable de ces applications.

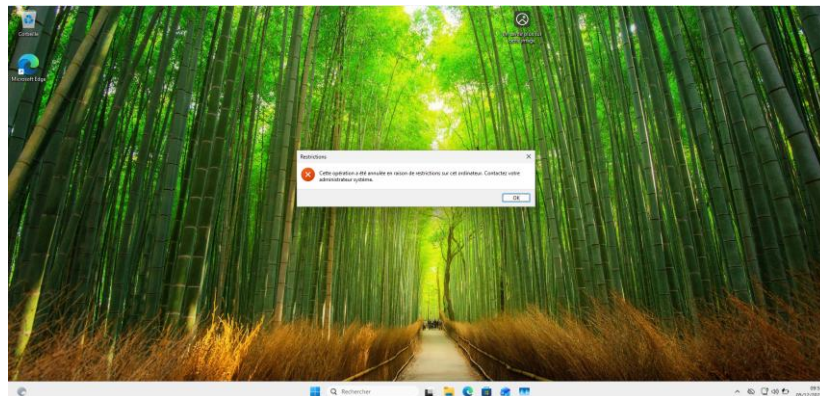
Dans le cas de PowerShell par exemple sa nous donne sa :



Je bloque par la même occasion l'accès au Regedit (modification du registre) et a l'éditeur de stratégies locales.

Notre GPO est active et bloque bien l'accès aux applications que l'on voulait.

Soit-on essayé d'ouvrir PowerShell, il ne s'ouvre pas. Sinon on fait Windows + r : powershell.exe et le message d'erreur suivant s'affiche.



- **Mots de passe sécurisés**

Par défaut, certaines règles sont déjà en place, mais on veut avoir des règles plus strictes pour tous les utilisateurs du serveur, administrateur compris. Dans ce cas, nous allons modifier la GPO par défaut qui contient les règles des mots de passe. C'est un des seuls cas où on peut le faire.

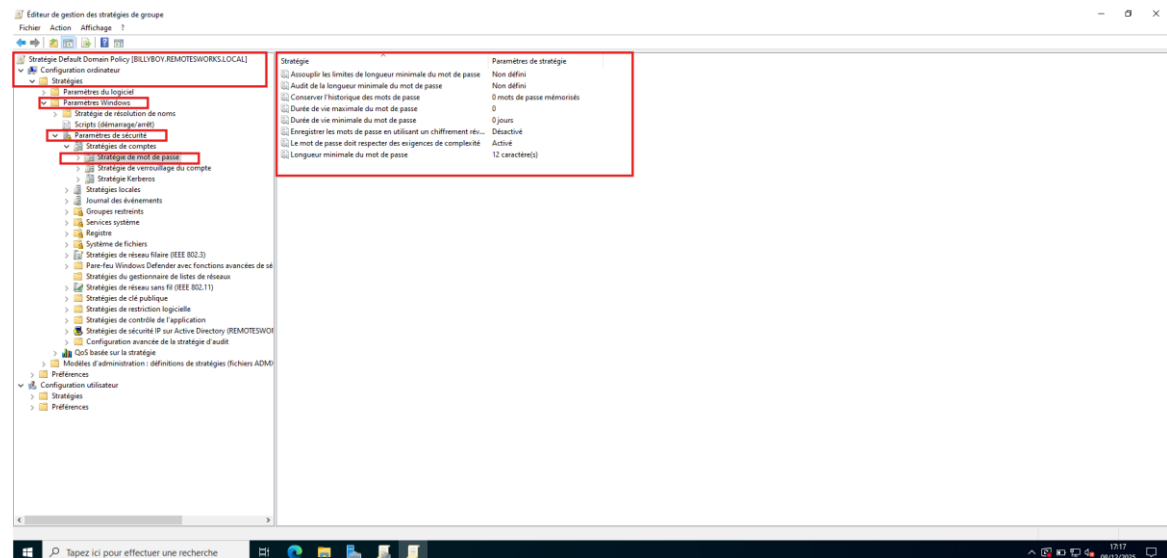
Avant d'appliquer ces règles, on modifie notre mot de passe admin, pour respecter nos futures règles directement. Il faudra aussi forcer nos utilisateurs à modifier leur mot de passe dans les paramètres des comptes.

Dans notre cas les règles qu'on a décidé de mettre en places sont :

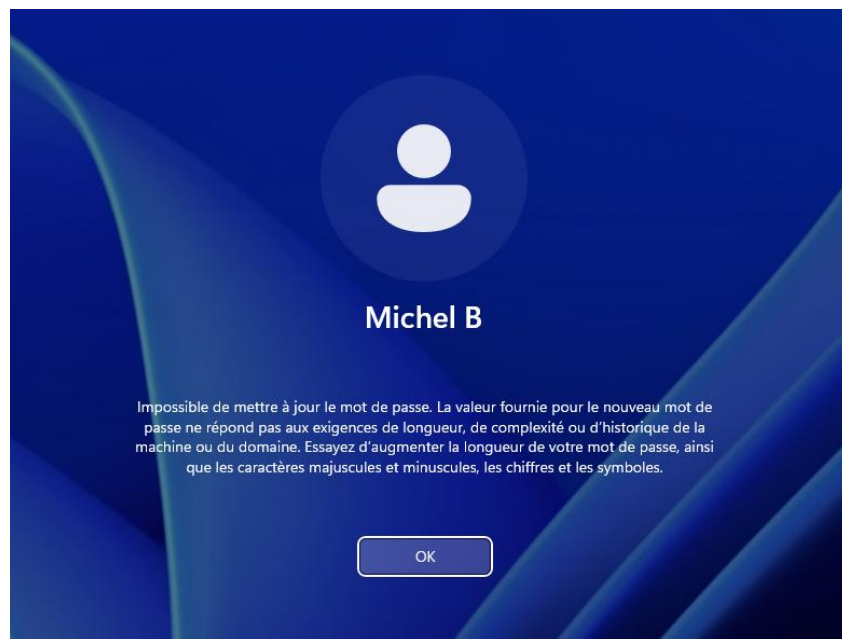
- Un mot de passe très sécurisés donc avec chiffre, lettre, caractères spéciaux

- Le mot de passe ne doit pas contenir le nom de la session
- Longueur minimum de 12 caractères
- Sans expiration, on préfère que l'utilisateur ait un vrai mot de passe plutôt qu'un mot de passe pas sécuriser qu'il change tous les mois et qu'il laisse trainer sur un post-it par exemple.
- On désactive le stockage réversible

Voilà notre nouvelle stratégie de mot de passe

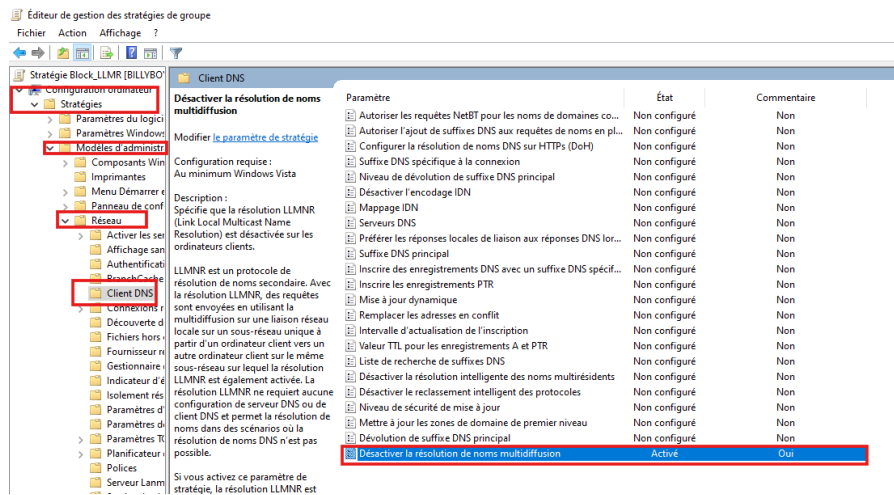


Notre stratégie est bien en place. Cet utilisateur ne peut pas mettre michel en mot de passe. Il devra mettre un mot de passe qui respecte les règles.

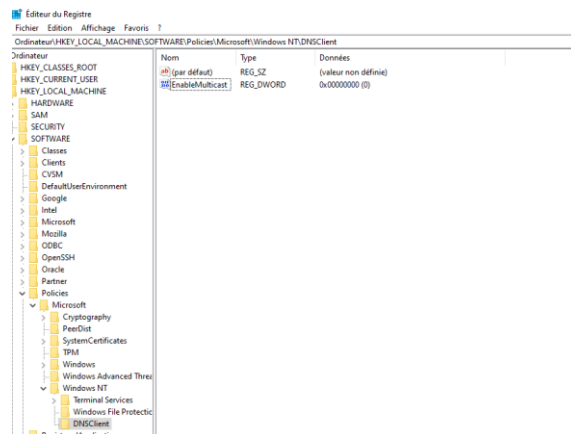


- **Désactiver LLMR pour réduire les failles de sécurité**

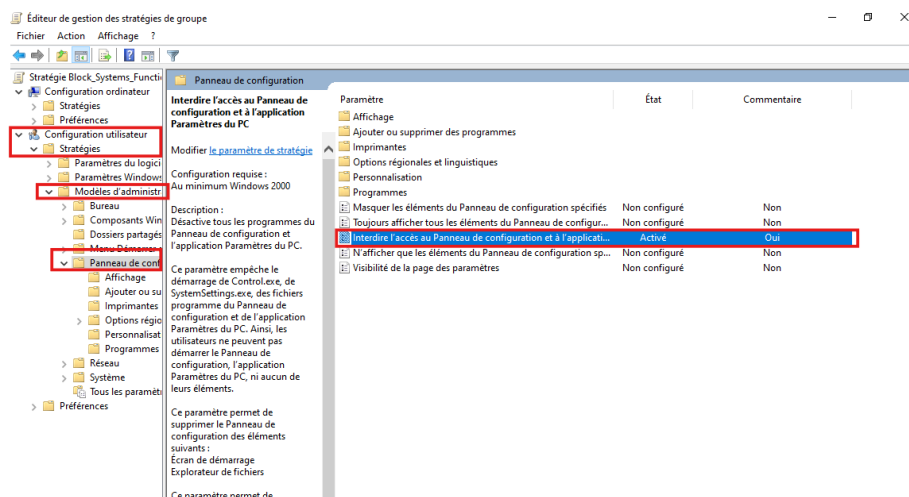
On active cette règle sur une GPO :



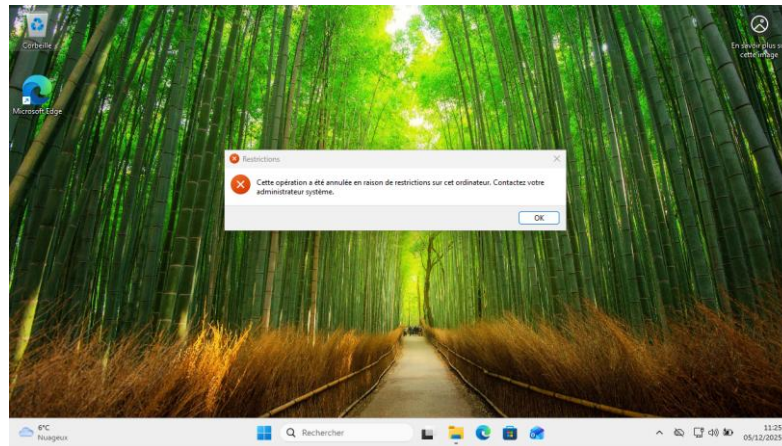
La valeur de EnableMulticast est bien a 0, la GPO marche.



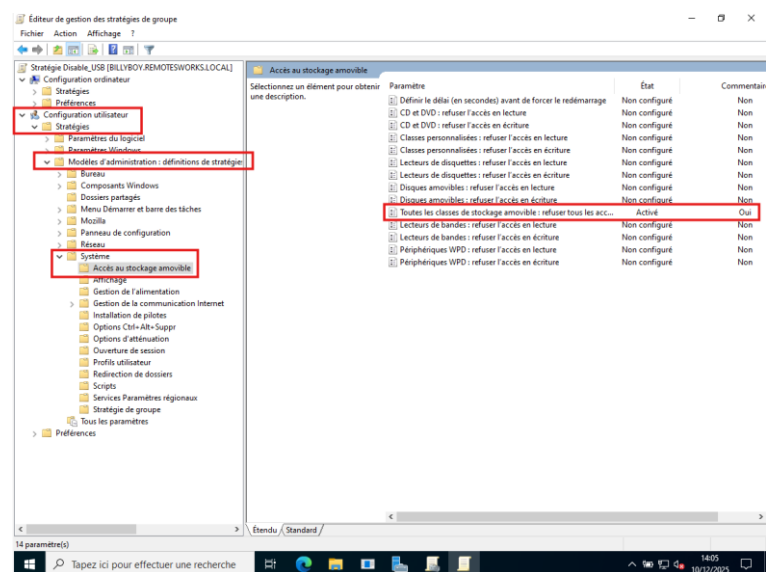
- Interdire l'accès au panneau de configuration et aux paramètres



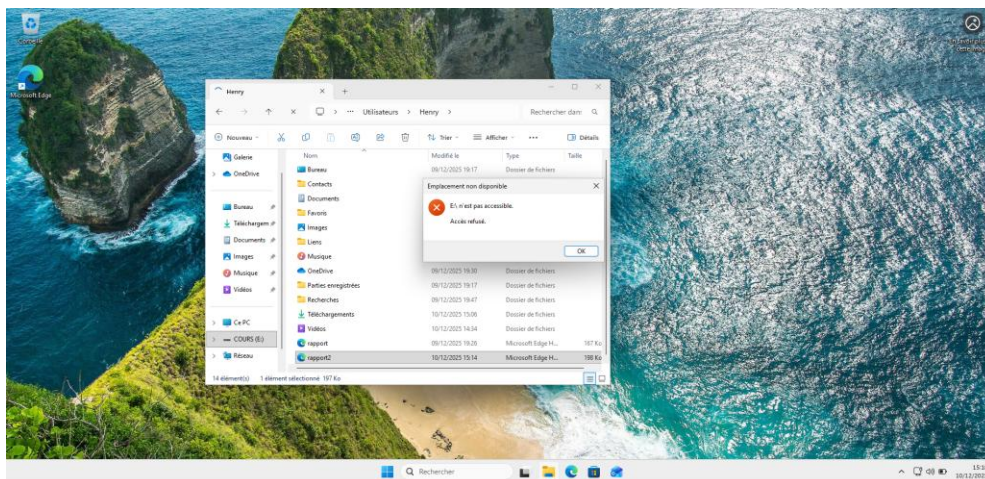
L'utilisateur ne peut donc plus ouvrir les paramètres pour les modifier et il reçoit un message d'erreur s'il essaye d'ouvrir le panneau de configuration.



- Bloquer les lecteurs amovibles



Une fois la GPO liée, les lecteurs amovibles ne sont plus autorisés.

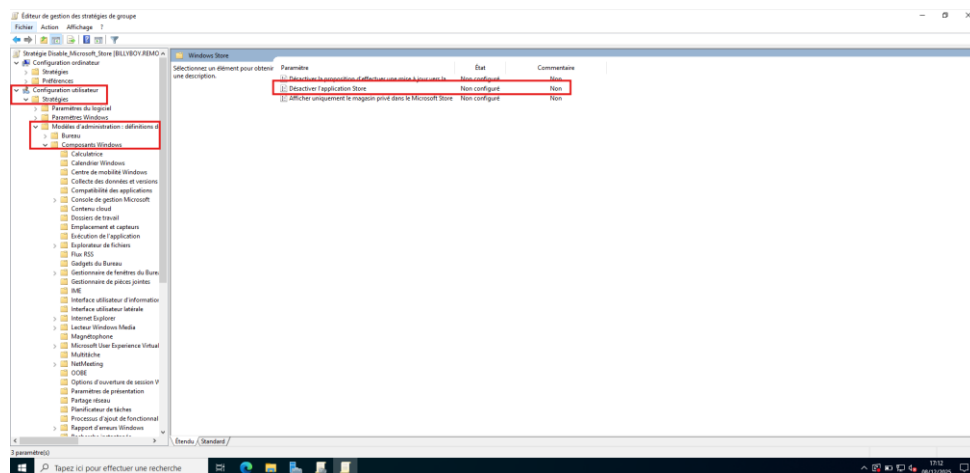


- Bloquer l'exécution des .exe et .msi

Je fais une GPO pour bloquer ces extensions en suivant ce [tutoriel](#). Mais une fois fais j'ai réalisé que l'utilisateur n'étant pas Administrateur du PC, il ne pouvait pas installer ces extensions. Cette GPO est donc inutile.

- Bloquer l'accès au Microsoft Store

Le chemin complet s'affichant pas sur la capture d'écran le voilà : Configuration utilisateur, Stratégies, Modèles d'administration, Composants Windows, Windows Store.



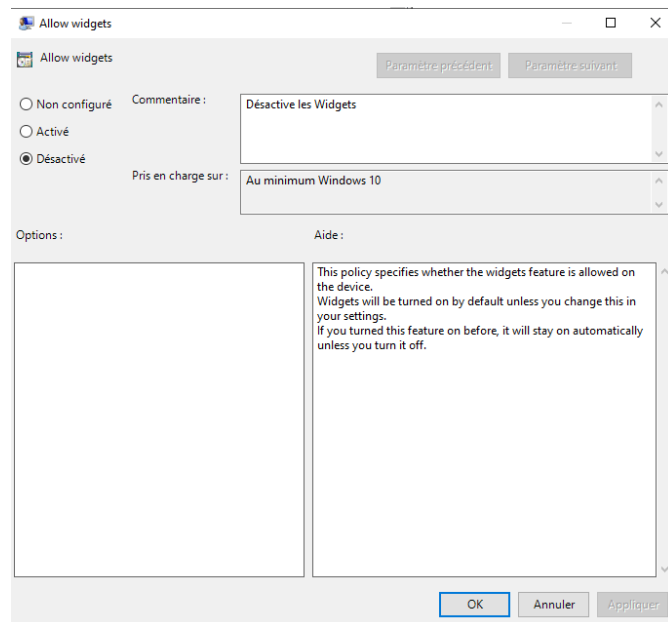
Une fois la GPO liée, le Microsoft Store est bloqué. Enfin en théorie puisque la GPO est bien activée quand on fait un rapport. Mais en réalité le Store reste accessible. Après recherche j'ai vu que la GPO ne s'applique qu'aux éditions Entreprise et Education d'après le site de [Microsoft](#). Or dans mon cas je suis sur une version Pro.

- Désactiver les Widgets de Windows 11

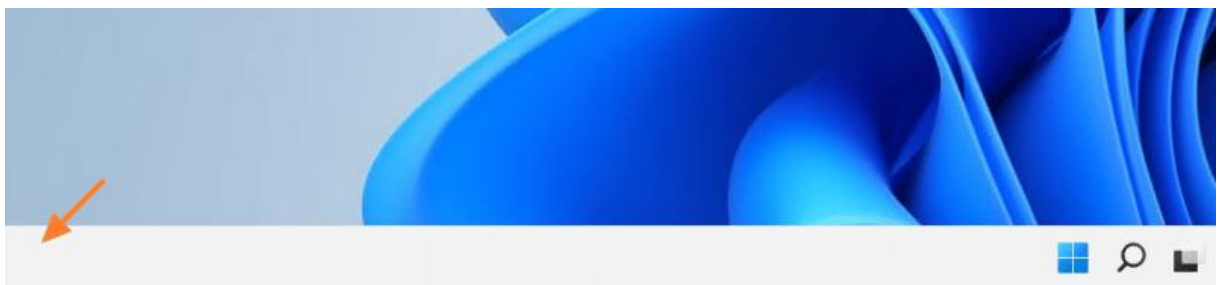
Avant tout il vous faut télécharger les fichiers AMDX de Windows. Sur ce sujet ce [tuto](#) est parfait.

Ensuite on suit ce chemin :

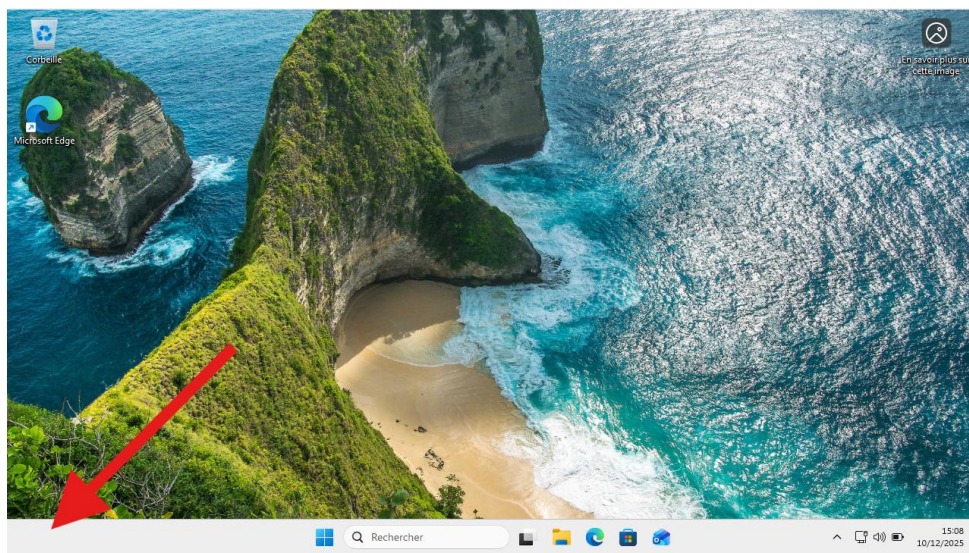
Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Widgets



Une fois la GPO liée les widgets sont désactivés. Dans mon cas je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné, malgré des recherches approfondies. La capture ci-dessous vient de ce [tuto](#) que j'ai suivi.

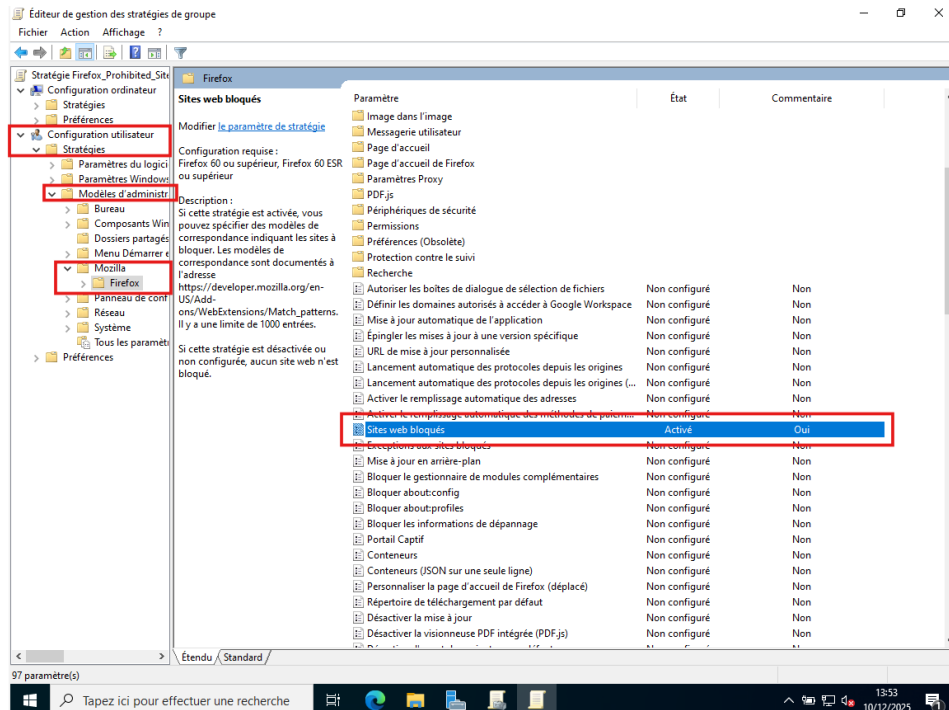


Après d'autres recherche j'ai vu qu'en déplaçant mon ordinateur en tant que membre du domaine dans l'OU, les widgets se désactivait correctement.

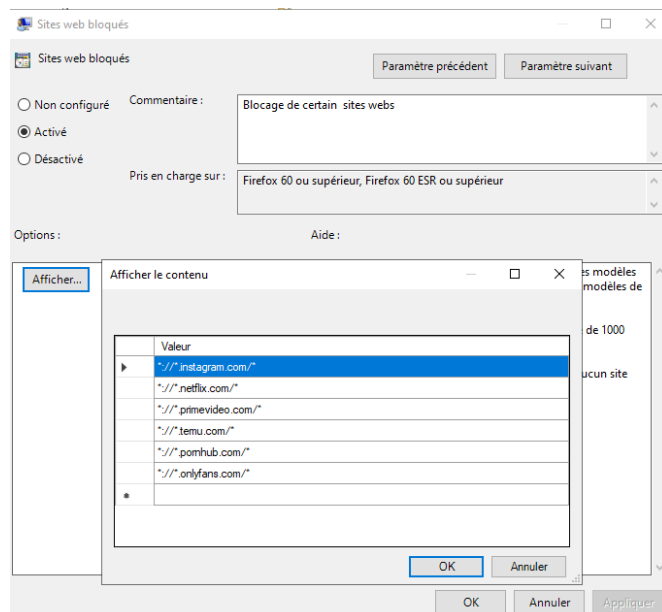


Les GPO suivantes sont liée à Firefox, il vous faut donc télécharger les AMDX et ADML juste [ici](#). On les place au même endroit que ceux de Windows 11. C'est-à-dire dans ce chemin-là : C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitions\

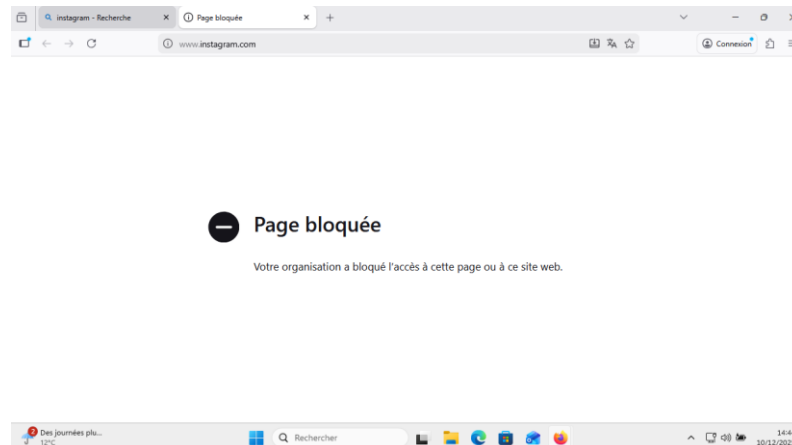
- Bloquer des sites web indésirables



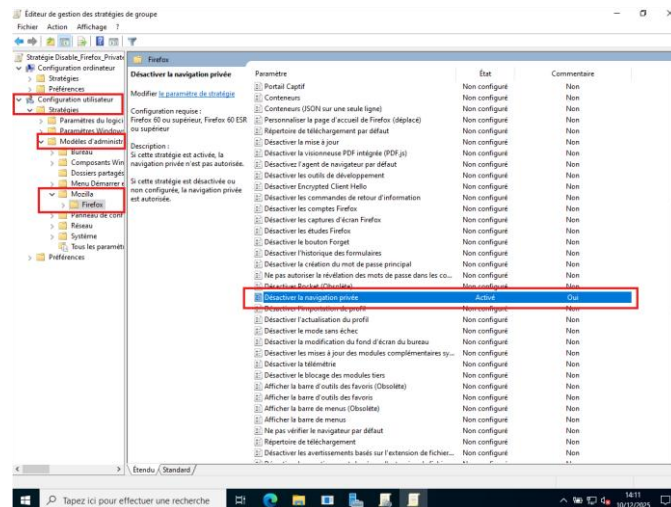
Voici les quelques sites que l'on bloque dans notre cas. Bien sûr, il est possible d'en avoir plein d'autres, ce ne sont que des exemples. On utilise cette syntaxe pour bien bloquer les http, https, tous les sous-domaines du site et toutes les pages de ce site.



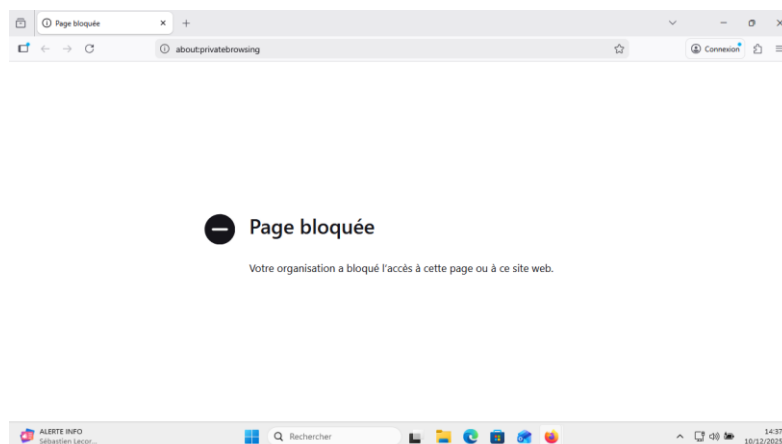
Les pages sont correctement bloquées :



- Bloquer la navigation privée

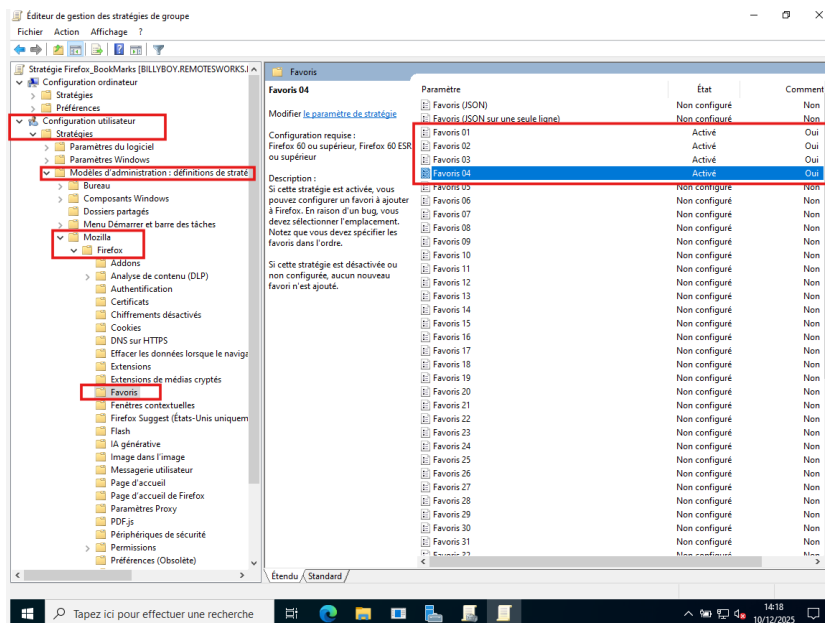


Si l'utilisateur essaie d'ouvrir la navigation privée, ce message s'affiche :

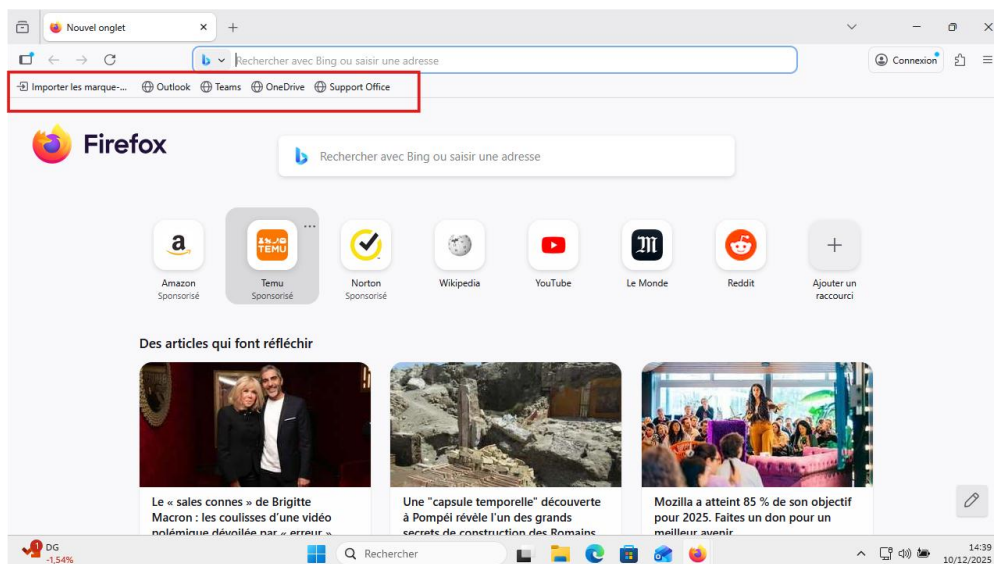


- Ajouter des Favoris spécifiques

Dans notre cas j'ai pris Teams, OneDrive, Outlook et le support Office

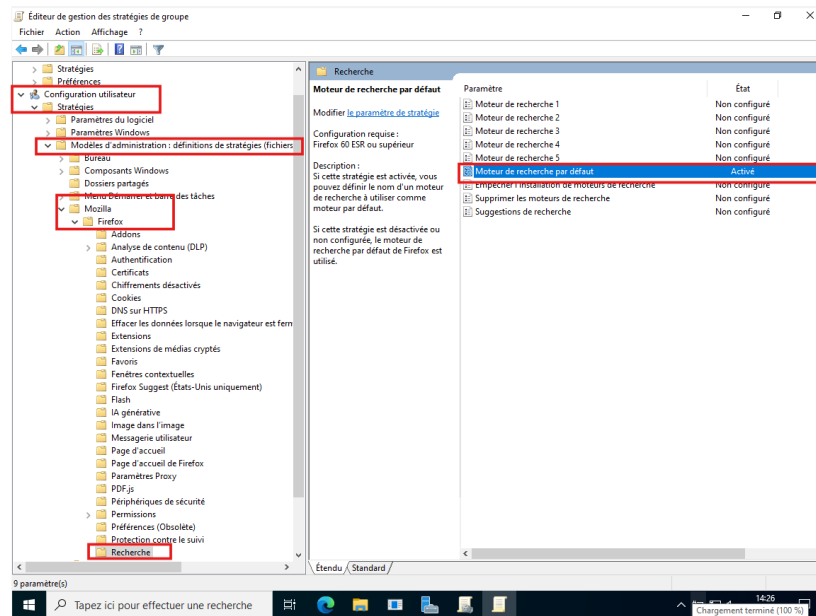


Les favoris sont bien appliqués :

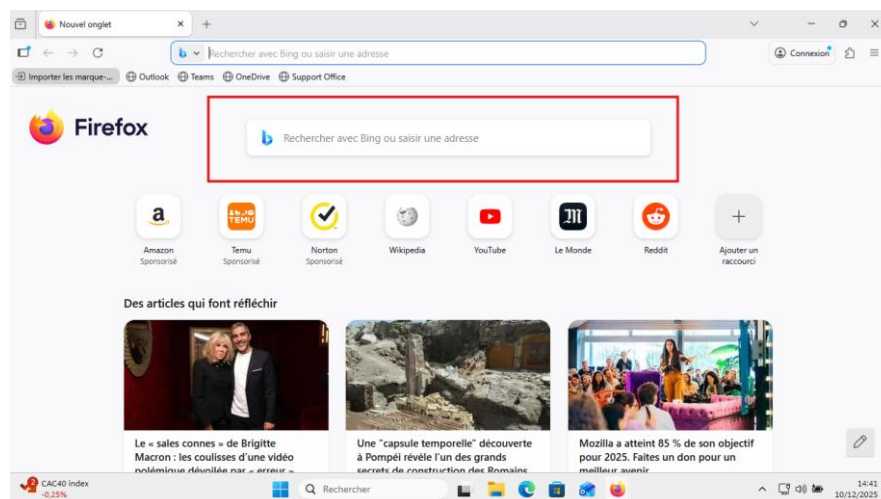


- Mettre un moteur de recherche par défaut

Dans mon cas j'ai pris Bing mais n'importe lequel marche.



La GPO est bien appliquée :



Problèmes rencontrés et résolu durant ce projet

- Problèmes d'applications des GPO

Durant ce projet, j'ai commencé par créer certaines GPO dans l'onglet configuration ordinateur et non dans l'onglet configuration utilisateur. Sauf qu'une fois appliquée à mon OU, elle ne fonctionnait pas. Après réflexion et des recherches, j'ai trouvé la solution. Il fallait juste mettre dans l'ordinateur l'OU. Mais entre-temps j'avais refait les GPO qui ne marchaient pas dans l'onglet configuration utilisateur. Les deux méthodes fonctionnent, finalement à vous de choisir celle qui vous convient.

- Problème de version de Windows

Comme dit dans le rapport pour le blocage du Store, j'ai eu un problème car avec ma version de Windows, impossible de bloquer le Microsoft Store par GPO.

- Problème de réseau

Au début j'avais laissé mes VM en Nat, ce qui faisait qu'elles ne pouvaient pas de ping. J'ai donc créé un NAT Network, comme vous pouvez le voir dans les prérequis, au début du rapport.

Bonus

- **Mise en place de DFS et DFS-R**

Pour faire cela il est nécessaire d'avoir deux Windows Server. Dans notre cas on utilise celui de l'AD et on en reboot un autre. L'AD nouvellement créer doit être relia au domaine, il faut donc le mettre sur le même réseau, modifier l'IP, le renommer.

Puis on peut le joindre au domaine.

J'ai suivi tous les tutos ci-dessous et clairement ils sont parfait pour ceux qu'on veut faire.

- [Installation du rôle DFS](#)
- [Configuration du DFS](#)
- [Installation du rôle DFS-R](#)
- [Configuration du DFS-R](#)

1) Installation DFS et DFS-R

Le mieux est d'installer les deux en même temps et sur les deux serveurs directement. Il faut juste suivre les tutos qui sont très très facile.

2) Configuration du DFS

Pareil que pour l'installation, le tuto est simple à comprendre et à faire.

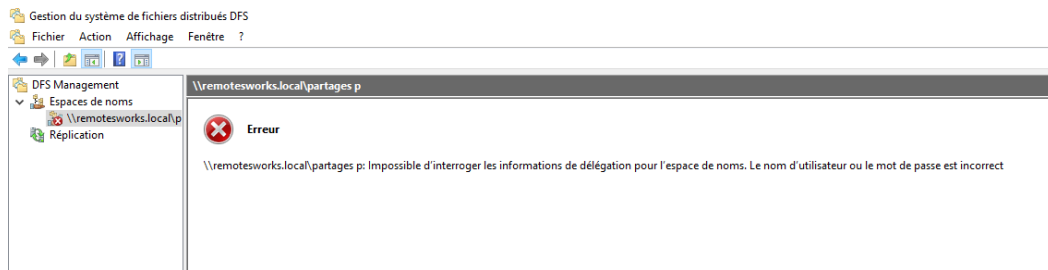
Seul petit point d'attention, lors de la création du partage qu'ils nomment eux Logiciels\$, si vous ne créez pas le partage en amont, il faut sélectionner le chemin du dossier qui sera partagé. Par exemple si vous partager le dossier Documents du serveur 1 tout documents enregistrés dedans fera partir du Partage. Ce cas s'applique pour toutes les fois où on doit créer un partage

3) Configuration du DFS-R

Encore une fois le tuto est parfaitement compréhensible et simple à mettre en place.

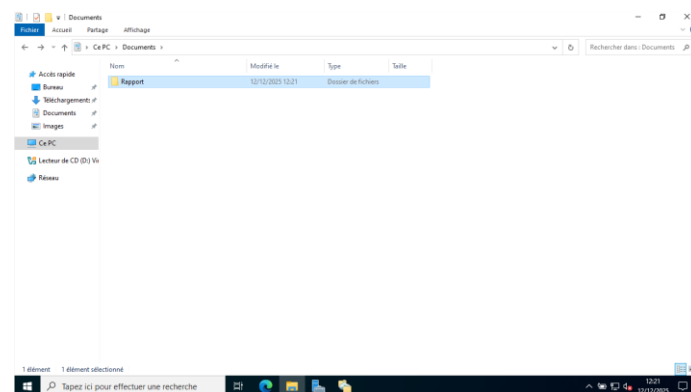
4) Problème que j'ai rencontré

J'ai passé longtemps pour essayer de d'enlever l'erreur ci-dessous :

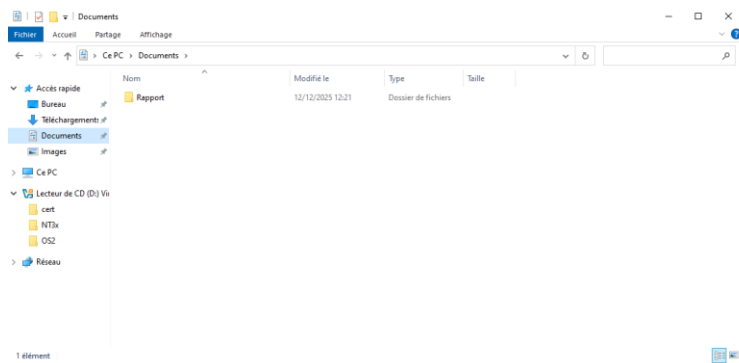


Cependant pour juste mettre en place la réplication, ça marche même avec cette erreur. De ce que j'ai compris cette erreur est juste liée au fait que le deuxième serveur ne peut pas modifier directement l'espace de nom. Si des modifications sont nécessaires il faut passer par le 1^{er} serveur.

Une fois tout en place, si un dossier est créé dans le dossier étant partagé, dans mon cas j'ai pris les Documents utilisateurs pour une question de simplicité.

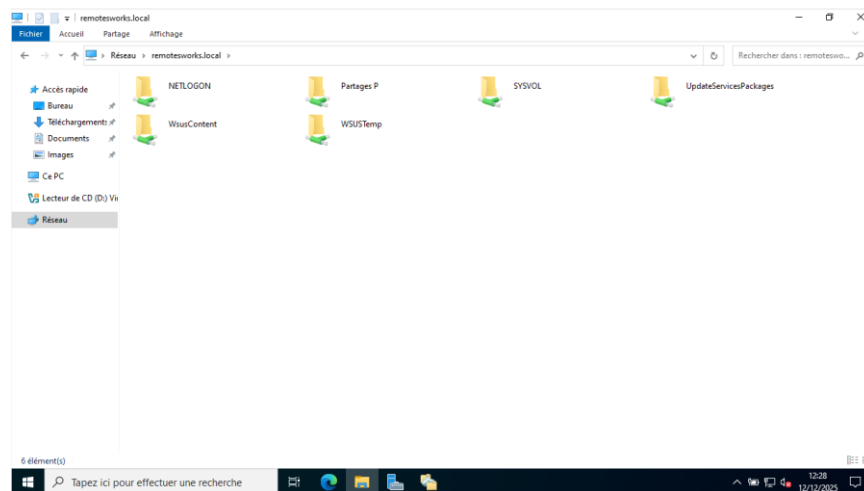


Il est transmis au 2^{ème} dans ces propres documents. Les documents du serveur 1 et 2 étant liés

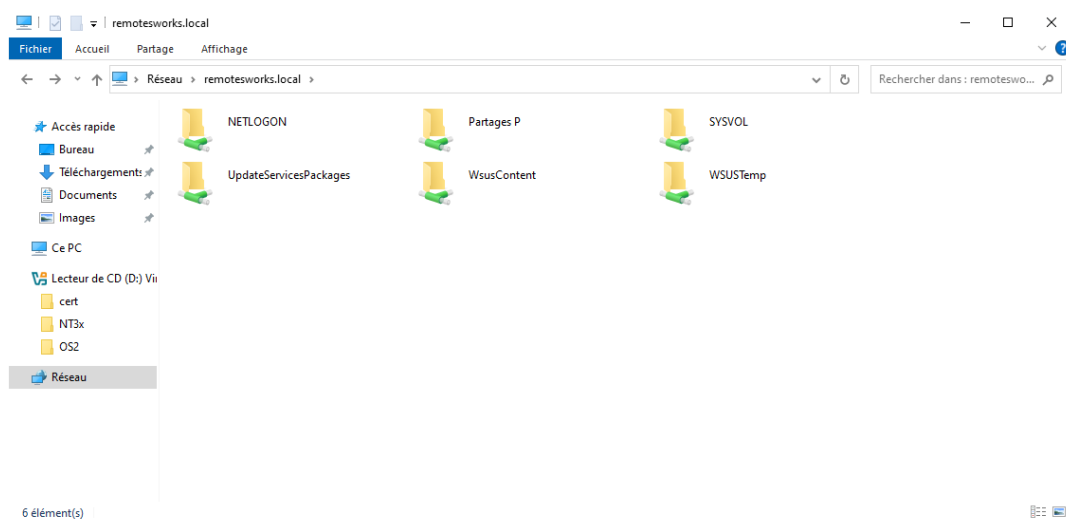


Dans mon cas le partage créer est bien partager et fonctionne parfaitement

Serveur 1 :



Serveur 2 :



- **Mise en place de WSUS**

Avant de faire des GPO, j'ai mis en place un WSUS sur mon serveur contenant l'active directory malheureusement la synchronisation des mises à jour à échouer.

Si vous voulez essayer de votre côté suivez ce [tuto](#) de it-connect qui est parfait. Pour la suite qui est d'ajouter et de gérer WSUS, je n'ai pas pu le faire mais sur Internet il y a de multiple tutoriel sur ce sujet.

Beaucoup de services mises en place lors de ce TP peuvent être fait via Microsoft Intune qui est la solution mise en avant par Microsoft.